LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ ÔN THI GK1
NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ SỐ 03
Môn: TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)

Họ và tên:.....**SBD:**.....

Mã đề thi 0003

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Trả lời câu 1 đến câu 12. Mỗi câu chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Câu nào sau đây là một mệnh đề toán học?
A. Trời hôm nay nhiều mây quá!
B. Số 2026 chia hết cho 2.
C. Mấy giờ rồi bạn ơi?
D. Hãy chú ý lắng nghe bài giảng!

Câu 2. Cho mệnh đề chứa biến $P(n)$: "n là số chính phương" với $n \in \mathbb{N}$. Khẳng định nào sau đây là một mệnh đề đúng?
A. $P(2)$. **B.** $P(3)$. **C.** $P(9)$. **D.** $P(5)$.

Câu 3. Cho tập hợp $A = \{0; 1; 2\}$. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. $\{0\} \in A$. **B.** $1 \subset A$. **C.** $3 \in A$. **D.** $\{1; 2\} \subset A$.

Câu 4. Cho tập hợp $X = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 5\}$. Số phần tử của tập hợp X là
A. 5. **B.** 4. **C.** 6. **D.** Vô số.

Câu 5. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y?
A. $x^2 + 2y \leq 4$. **B.** $4x - y \geq 6$. **C.** $2xy + 3 > 0$. **D.** $x + y^3 < 1$.

Câu 6. Cặp số $(x; y)$ nào sau đây là một nghiệm của bất phương trình $x - 3y + 5 \leq 0$?
A. $(0; 0)$. **B.** $(2; 1)$. **C.** $(1; 3)$. **D.** $(4; 1)$.

Câu 7. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y?
A. $\begin{cases} x + y^2 \leq 2 \\ 2x - y > 0 \end{cases}$
B. $\begin{cases} xy \geq 1 \\ x - y < 3 \end{cases}$
C. $\begin{cases} x^2 - y \leq 4 \\ 3x + 2y \geq 1 \end{cases}$
D. $\begin{cases} x - 2y \leq 3 \\ 3x + y > 1 \end{cases}$

Câu 8. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 6 \\ x + 3y \geq 6 \end{cases}$?
A. $(3; 2)$. **B.** $(0; 1)$. **C.** $(5; 2)$. **D.** $(-1; 4)$.

Câu 9. Cho góc α thỏa mãn $90^\circ < \alpha < 180^\circ$. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. $\sin\alpha < 0$. **B.** $\cos\alpha < 0$. **C.** $\tan\alpha > 0$. **D.** $\cot\alpha > 0$.

Câu 10. Với mọi góc α thỏa mãn $0^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$, khẳng định nào sau đây đúng?
A. $\sin(180^\circ - \alpha) = -\sin\alpha$.
B. $\cos(180^\circ - \alpha) = \cos\alpha$.
C. $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha$.
D. $\cos(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha$.

Câu 11. Cho tam giác ABC có các cạnh $BC = a, CA = b, AB = c$. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. $b^2 = a^2 + c^2 + 2ac\cos B$.
B. $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\sin B$.
C. $b^2 = a^2 + c^2 - 2ab\cos B$.
D. $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos B$.

Câu 12. Cho tam giác ABC có $BC = a, CA = b, AB = c$ và diện tích S. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $S = \dfrac{1}{2}ac\sin B$. **B.** $S = \dfrac{1}{2}ac\cos B$. **C.** $S = ac\sin B$. **D.** $S = \dfrac{1}{2}bc\sin B$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Với mỗi ý a), b), c), d) trong từng câu, hãy xác định đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hai tập hợp $A = (-4; 3]$ và $B = [-1; 5)$.

a) $-4 \in A$.

b) $3 \in A$.

c) $A \cap B = [-1; 3]$.

d) $A \setminus B = (-4; -1)$.

Câu 2. Một công ty du lịch bố trí hai loại xe: xe loại A (chở được tối đa 40 khách, chi phí 3 triệu đồng/chuyến) và xe loại B (chở được tối đa 20 khách, chi phí 2 triệu đồng/chuyến). Công ty cần chở ít nhất 160 khách và tổng số xe hai loại được huy động không vượt quá 6 xe. Gọi x, y lần lượt là số xe loại A và loại B (x, y là các số nguyên không âm).

a) Tổng số hành khách được chở tối đa bởi x xe loại A và y xe loại B là $40x + 20y$ (người).

b) Phương án sử dụng 2 xe loại A và 3 xe loại B chở đủ số lượng khách theo yêu cầu.

c) Các phương án sử dụng xe thỏa mãn hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x + y \geq 8, \\ x + y \leq 6, \\ x, y \in \mathbb{Z},\ x \geq 0,\ y \geq 0. \end{cases}$

d) Nếu công ty điều động đúng 3 xe loại A thì cần thuê ít nhất 2 xe loại B.

PHẦN III. Trả lời ngắn

Ghi kết quả vào ô đáp số. Chỉ làm tròn khi câu hỏi yêu cầu.

Câu 1. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \leq x < 6\}$ và $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid (x+1)(x-3) \leq 0\}$. Tập hợp $A \cup B$ có bao nhiêu phần tử?

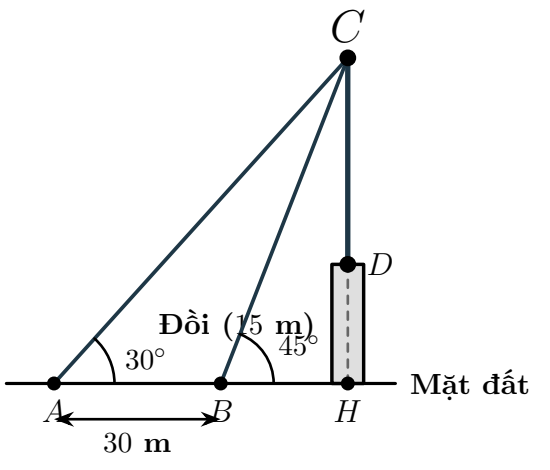
Đáp số: ☐

Câu 2. Cho góc α thỏa mãn $90° < \alpha < 180°$ và $\cos\alpha = -\dfrac{5}{13}$. Tính giá trị của biểu thức

$$P = \frac{\sin\alpha + \tan\alpha}{\cos\alpha}.$$

Đáp số: ☐

Câu 3. Để tính chiều cao CD của một tháp truyền hình trên đỉnh một ngọn đồi thẳng đứng, người quan sát chọn hai vị trí A và B trên mặt đất bằng phẳng sao cho A, B và chân đồi H thẳng hàng. Khoảng cách giữa A và B là 30 m. Từ A và B, người đo đo được góc nâng đến đỉnh tháp C lần lượt là 30° và 45°. Chân tháp D ở độ cao 15 m so với mặt đất (tức $HD = 15$ m). Tính chiều cao CD của tháp truyền hình, *làm tròn đến hàng phần mười theo mét.*



Đáp số: ☐

Câu 4. Gọi D là tập hợp tất cả các điểm $(x;y)$ thỏa mãn hệ bất phương trình

$$x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad 2x+y \leq 8, \quad x+y \leq 5.$$

Tìm giá trị lớn nhất của tham số thực m để bất phương trình $2x+(m-1)y \leq 12$ nghiệm đúng với **mọi** điểm $(x;y) \in D$.

Đáp số: $\square$

PHẦN IV. Tự luận

Trình bày lập luận và các bước tính trên giấy làm bài.

Câu 1. Cho hai tập hợp $A=(-\infty;4]$ và $B=(-2;7)$. Xác định các tập hợp $A\cap B$, $A\cup B$, $A\setminus B$ và biểu diễn tập hợp $A\cap B$ trên trục số.

Câu 2. Cho góc α thỏa mãn $90^\circ<\alpha<180^\circ$ và biểu thức

$$E=\frac{1+2\sin\alpha\cos\alpha}{\cos^2\alpha-\sin^2\alpha}.$$

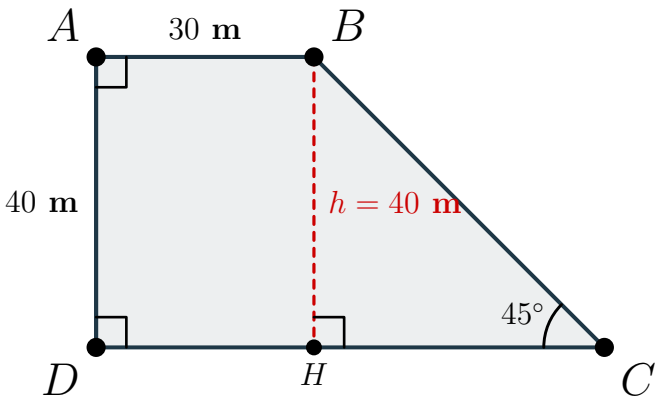
a) Chứng minh rằng $E=\dfrac{1+\tan\alpha}{1-\tan\alpha}$.

b) Tính giá trị của biểu thức E khi $\sin\alpha=\dfrac{4}{5}$.

Câu 3. Một mảnh đất có dạng hình thang vuông $ABCD$ vuông tại A và D. Người ta đo được chiều cao $AD=40$ m, đáy bé $AB=30$ m và góc nhọn $\widehat{BCD}=45^\circ$ như hình vẽ bên dưới.

a) Tính độ dài cạnh đáy lớn CD và cạnh bên BC.

b) Tính diện tích của mảnh đất $ABCD$ theo đơn vị mét vuông.



Câu 4. Một trang trại chăn nuôi dự định phối trộn hai loại thức ăn công nghiệp X và Y cho đàn bò mỗi ngày. Mỗi bao thức ăn loại X có giá 200 000 đồng, chứa 3 đơn vị đạm và 2 đơn vị khoáng. Mỗi bao thức ăn loại Y có giá 250 000 đồng, chứa 2 đơn vị đạm và 4 đơn vị khoáng. Mỗi ngày, đàn bò cần tối thiểu 18 đơn vị đạm và 24 đơn vị khoáng. Do sức chứa của kho dự trữ, tổng số bao thức ăn cả hai loại không vượt quá 10 bao.

a) Gọi x, y lần lượt là số bao thức ăn loại X và loại Y mà trang trại mua mỗi ngày ($x, y \in \mathbb{N}$). Lập hệ bất phương trình biểu thị các điều kiện của bài toán và viết biểu thức chi phí $C(x;y)$ thu mua mỗi ngày.

b) Trang trại nên mua bao nhiêu bao mỗi loại để chi phí hàng ngày là nhỏ nhất? Tính số chi phí nhỏ nhất đó.

— HẾT —

BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

ÔN TẬP GIỮA KỲ I – ĐỀ SỐ 03

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Câu	**a)**	**b)**	**c)**	**d)**
1	Sai	Đúng	Đúng	Đúng
2	Đúng	Sai	Đúng	Đúng

PHẦN III. Trả lời ngắn

Câu	1	2	3	4
Đáp số	8	$\dfrac{96}{25}$	26,0 m	3,4

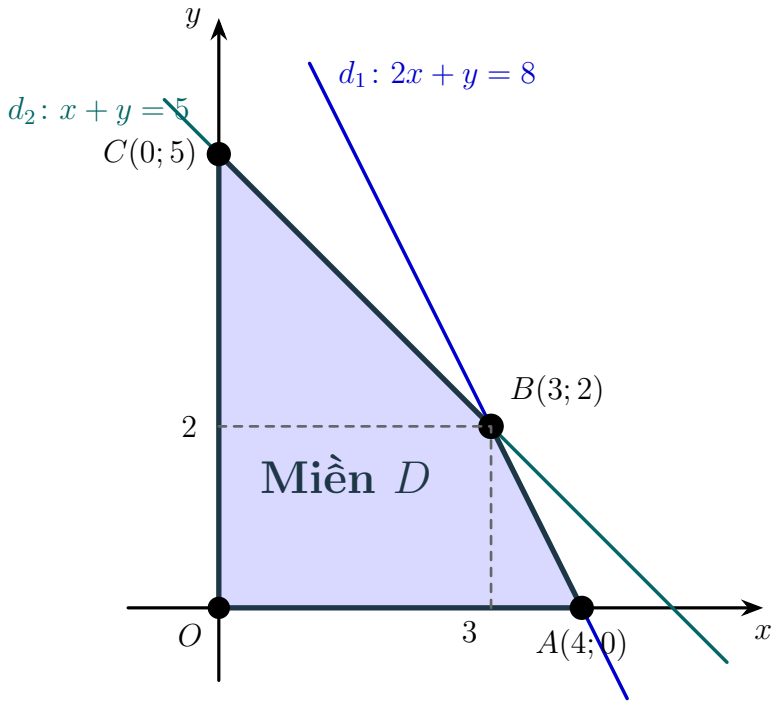
PHẦN IV. Tự luận – kết quả cần đạt

Câu	**Kết quả tóm tắt**
1	$A \cap B = (-2;4]$; $A \cup B = (-\infty;7)$; $A \setminus B = (-\infty;-2]$. Trục số của $A \cap B$: lấy nửa khoảng $(-2;4]$, gạch bỏ toàn bộ phần bên ngoài.
2	a) Biến đổi: $E = \dfrac{(\cos\alpha+\sin\alpha)^2}{\cos^2\alpha-\sin^2\alpha} = \dfrac{\cos\alpha+\sin\alpha}{\cos\alpha-\sin\alpha} = \dfrac{1+\tan\alpha}{1-\tan\alpha}$. b) Khi $\sin\alpha = \dfrac{4}{5}$ thì $\cos\alpha = -\dfrac{3}{5} \Longrightarrow \tan\alpha = -\dfrac{4}{3} \Longrightarrow E = -\dfrac{1}{7}$.
3	a) Kẻ $BH \perp CD \Longrightarrow DH = 30$ m, $BH = 40$ m. Tam giác BHC vuông cân tại $H \Longrightarrow HC = 40$ m. Đáy lớn $CD = 70$ m; cạnh bên $BC = 40\sqrt{2}$ m $\approx 56{,}57$ m. b) Diện tích mảnh đất: $S_{ABCD} = \dfrac{(30+70)\cdot 40}{2} = \boxed{2000\ \text{m}^2}$.
4	a) Hệ BPT: $\begin{cases} 3x+2y \ge 18 \\ x+2y \ge 12 \\ x+y \le 10 \\ x,y \in \mathbb{Z},\ x \ge 0,\ y \ge 0 \end{cases}$; Chi phí: $C(x;y) = 200\,000x + 250\,000y$ (đồng). b) Trang trại nên mua **4 bao loại** X và **4 bao loại** Y; chi phí nhỏ nhất là $\boxed{1\,800\,000 \text{ đồng}}$.

HÌNH VẼ MIỀN NGHIỆM HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

(PHẦN III – CÂU 4 & PHẦN IV – CÂU 4)

1. Phần III – Câu 4: Miền đa giác D của hệ bất phương trình



---

2. Phần IV – Câu 4: Miền nghiệm của bài toán tối ưu chi phí

